



UNIDADE I

Cloud Computing e DevOps

Profa. Dra. Jacqueline Zonichenn

Conteúdo da Unidade I

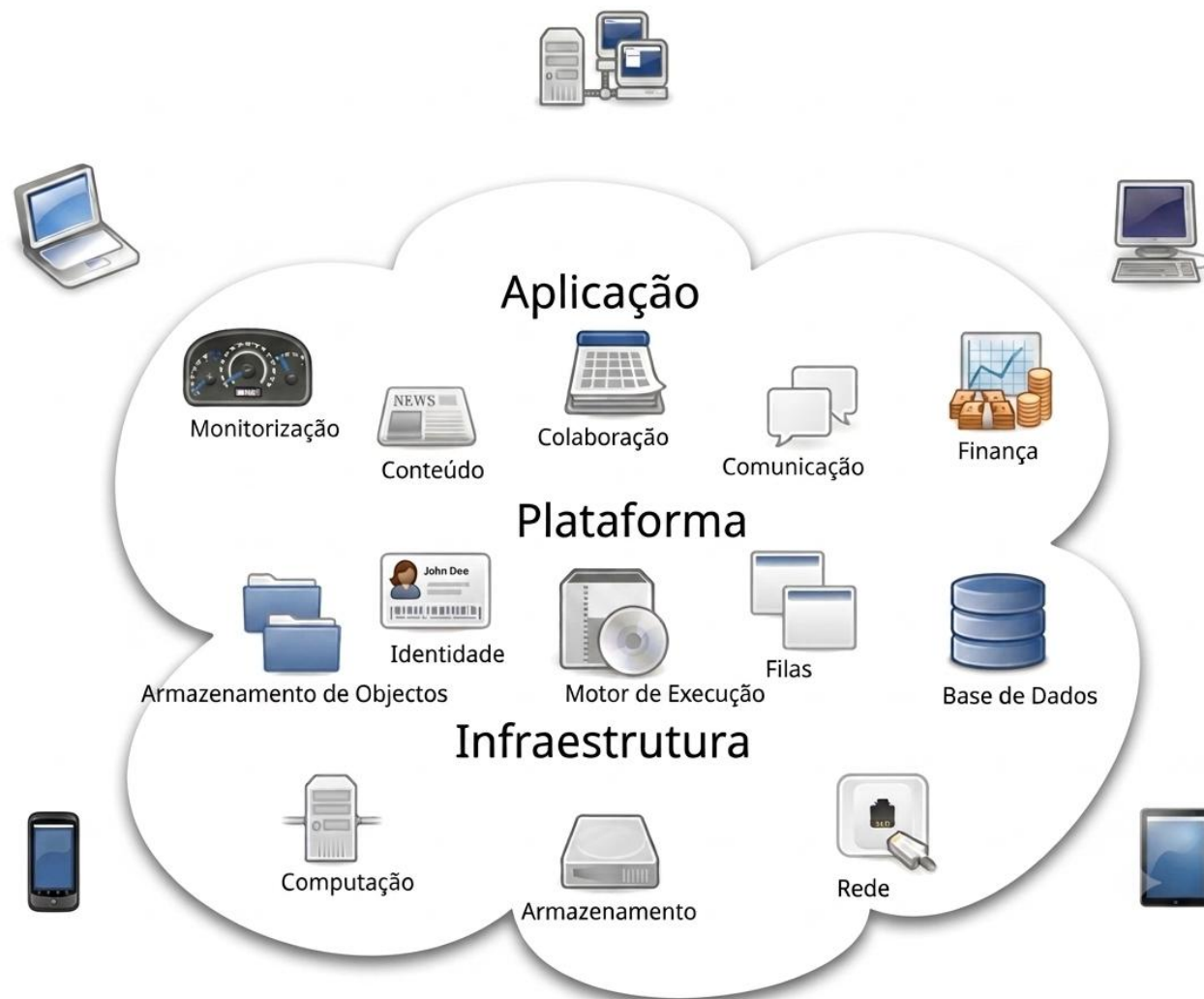
1. Fundamentos da computação em nuvem
 - 1.1. Conceito de computação em nuvem
 - 1.2. Histórico da computação em nuvem
 - 1.3. Principais características da computação em nuvem
2. Modelos de computação em nuvem
 - 2.1. Modelos de serviço
 - 2.2. Modelos de implantação
 - 2.3. Principais provedores de computação em nuvem

O que é Computação em Nuvem?

- Computação em nuvem (cloud computing) é um modelo de fornecimento de recursos de TI pela internet.
- Oferece infraestrutura, plataformas e software como serviço.
- Todos os serviços são interligados e disponibilizados de forma integrada por redes de comunicação de alta capacidade.

Serviços da Computação em Nuvem

- Entre os serviços oferecidos pela computação em nuvem estão: servidores, armazenamento (storage), telefonia móvel, aplicações e bancos de dados.



Motivação para a Computação em Nuvem

- A computação em nuvem surgiu como resposta às limitações dos modelos tradicionais de TI.
- Antes, cada empresa precisava adquirir e manter sua própria infraestrutura de servidores, armazenamento e software.
- A nuvem marca um novo paradigma: recursos virtualizados, escaláveis e acessíveis sob demanda.
- Esse modelo otimiza custos e aumenta a flexibilidade.

Gestão da Infraestrutura na Nuvem

- A administração da infraestrutura física, incluindo servidores e armazenamento, é responsabilidade do provedor de nuvem.
- Os usuários acessam os recursos por meio da rede, sem a necessidade de conhecer a localização física da infraestrutura.
- Os recursos são gerenciados de forma centralizada pelos provedores de nuvem.

Provedores de Nuvem

- São empresas especializadas em fornecer serviços de computação em nuvem.
- Os principais provedores incluem Amazon (AWS), Microsoft (Azure) e Google (Google Cloud).
- Criam e mantêm toda a infraestrutura necessária, distribuída por data centers.

Data Centers

- Data centers são grandes instalações físicas que abrigam servidores, sistemas de armazenamento e equipamentos de rede.
- O termo “nuvem” se refere a esses grandes data centers acessíveis pela internet.
- Operam em modelos públicos, privados ou híbridos.



Fonte: livro-texto.

Modelo On-Premises vs. Computação em Nuvem

Modelo on-premises:

- Toda a infraestrutura de TI fica instalada fisicamente dentro da própria empresa.
- Exige altos investimentos iniciais em servidores, refrigeração, energia, segurança e equipes.
- Demanda previsão de crescimento: se a demanda aumentar, é preciso comprar mais equipamentos.

Modelo On-Premises vs. Computação em Nuvem

Computação em nuvem:

- Recursos contratados sob demanda, com escalabilidade imediata.
- Toda a parte de segurança, disponibilidade e manutenção fica a cargo do provedor.
- O cliente paga apenas pelo que utiliza, modelo conhecido como “on-demand”.

A Nuvem como Estratégia de Negócios

- A otimização de custos cria uma conexão forte entre a nuvem e a estratégia de negócios.
- Empresas não estão mais apenas interessadas na compra e venda de produtos, mas em como a TI transforma o negócio.
- A nuvem é catalisadora de um novo modelo de negócios, disponibilizando recursos de TI pela internet.
- Permite provisionamento sob demanda, elasticidade e alcance global.
- Governança e eficiência dependem cada vez mais de soluções em nuvem.

Computação em Nuvem no Cotidiano

- Softwares tradicionais passaram a ser oferecidos como serviços em navegador: Google Docs, Office 365.
- Google Drive, Dropbox, OneDrive e iCloud permitem armazenamento remoto.
- Plataformas de streaming como Netflix e Spotify dependem intensamente de infraestrutura em nuvem.

Tendências da Computação em Nuvem

- A ascensão dos smartphones tornou a nuvem parte essencial dos serviços digitais.
- DevOps ganhou força ao estimular automação e padronização das plataformas em nuvem.
- Modelo serverless: funções executadas sob demanda sem gerenciar servidores.

Interatividade

Com base nas características da computação em nuvem, assinale a alternativa que não representa uma característica desse modelo computacional.

- a) Flexibilidade para aumentar ou reduzir recursos conforme a necessidade.
- b) Escalabilidade de serviços e infraestrutura.
- c) Recursos virtualizados e acessíveis sob demanda.
- d) Necessidade de cada empresa possuir servidores físicos próprios.
- e) Otimização de custos com infraestrutura de TI.

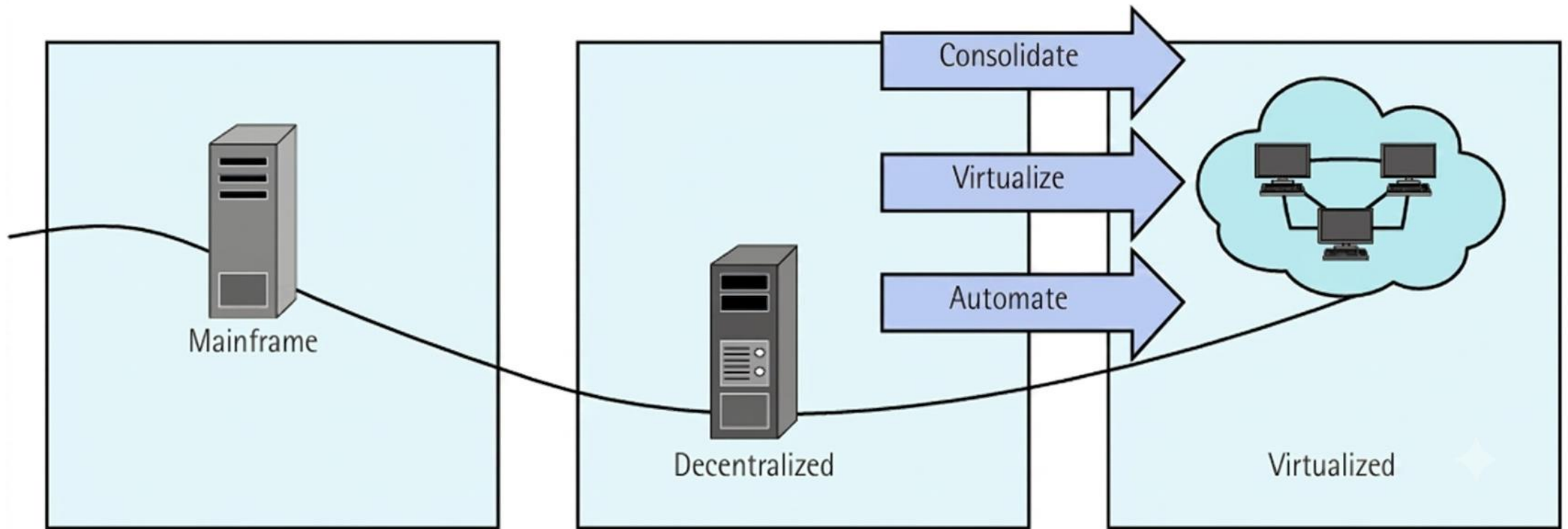
Resposta

Com base nas características da computação em nuvem, assinale a alternativa que não representa uma característica desse modelo computacional.

- a) Flexibilidade para aumentar ou reduzir recursos conforme a necessidade.
- b) Escalabilidade de serviços e infraestrutura.
- c) Recursos virtualizados e acessíveis sob demanda.
- d) Necessidade de cada empresa possuir servidores físicos próprios.
- e) Otimização de custos com infraestrutura de TI.

Histórico da Computação

- A infraestrutura computacional evoluiu ao longo do tempo, até chegarmos na computação em nuvem.



Histórico da Computação: Mainframes (Anos 60-70)

- Arquitetura centralizada: mainframes processavam e armazenavam todos os dados.
- Equipamentos compostos por módulos enormes, ocupando salas inteiras.
- Usuários trabalhavam com terminais “burros”, sem poder de processamento próprio.
- Terminais apenas enviavam comandos e exibiam respostas do mainframe que concentrava todo o processamento.

Arquitetura Cliente-Servidor (Anos 80-90)

- Com minicomputadores e PCs, o processamento centralizado passou a ser distribuído.
- Divisão de responsabilidades: clientes solicitam serviços; servidores os fornecem.
- Clientes (PCs) executam parte do processamento, interface gráfica e validações locais.
- Servidores executam banco de dados, lógica de negócios centralizada.
- Servidor dedicado oferece melhor desempenho, especializado em uma única tarefa.

Tipos de Servidores na Arquitetura Cliente-Servidor

- Servidor de arquivos (File Server): armazena e gerencia arquivos acessíveis pelos clientes.
- Servidor de banco de dados (Database Server): gerencia bancos de dados e responde a consultas.
- Servidor de impressão (Print Server): controla impressoras em rede e gerencia filas de impressão.
- Servidor web (Web Server): hospeda sites e entrega conteúdo web aos navegadores.
- Servidor de aplicação (Application Server): executa lógica de negócios e processa requisições.

Desafios da Arquitetura Cliente-Servidor

- Garantir a segurança dos dados transmitidos entre clientes e servidores.
- Manter a disponibilidade e confiabilidade dos serviços mesmo em caso de falhas.
- Gerenciar desempenho e escalabilidade conforme o número de usuários cresce.
- Complexidade na manutenção e atualização dos servidores.
- Custo de infraestrutura e licenciamento de softwares pode ser elevado.

Virtualização (Anos 2000)

- Tecnologia que transforma recursos atrelados ao hardware físico em serviços de TI flexíveis e eficientes.
- Permite aproveitar ao máximo a capacidade de um servidor, distribuindo seus recursos entre diferentes ambientes.
- Ideia surgiu ainda nos anos 1960 com os mainframes, motivada pela necessidade de melhor utilização da capacidade de processamento.
- Utiliza o conceito de time sharing (compartilhamento de tempo), executando várias tarefas em paralelo.

Benefícios da Virtualização

- Permite dividir um único servidor físico em várias máquinas virtuais independentes.
- Separação do ambiente de software do hardware físico; servidores existem como arquivos.
- Aumenta o uso dos servidores de 30% para 60%, e até 90%.
- Possibilita executar vários sistemas operacionais em um mesmo hardware.

Virtualização nos Data Centers

- Custo operacional: reduz custos de alimentação e resfriamento, aumentando a produtividade.
- Reduz o número de dispositivos físicos: consolida ativos do data center.
- Isolamento de tráfego: grupos de usuários lógicos e separados, protegidos de outros grupos.
- Melhor relação desempenho/preço: elimina hardware subutilizado.

Conceito de Utility Computing

- Representa a ideia de que recursos computacionais poderiam ser disponibilizados como serviços públicos.
- Assim como se paga apenas pelo que se consome de energia, pagam-se apenas os recursos utilizados.
- Em 1961, John McCarthy defendeu que a computação poderia ser organizada como um serviço público.
- Em 1969, Leonard Kleinrock (ARPANET) previu a disseminação de “utilitários de computador”.

Utility Computing – Benefícios e Legado

- Redução de custos: elimina a necessidade de grandes investimentos iniciais em infraestrutura.
- Escalabilidade e elasticidade: aumenta ou diminui recursos conforme a demanda.
- Pagamento sob demanda: o consumo é medido e cobrado conforme o uso efetivo.

Popularização da Computação em Nuvem

- A principal diferença entre utility computing e cloud computing é a entrega como serviço via internet.
- Marco comercial decisivo: lançamento do Amazon Web Services (AWS) em 2006.
- Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud) permitiu contratar capacidade de processamento sob demanda, inaugurando o modelo Infrastructure as a Service (IaaS).
- Em seguida, Microsoft Azure e Google Cloud Platform ampliaram as opções para o setor corporativo.

Interatividade

Qual tecnologia permite executar vários serviços em um mesmo servidor físico na computação em nuvem?

- a) Mainframe.
- b) Virtualização.
- c) Digitalização.
- d) Infraestrutura.
- e) Clusterização.

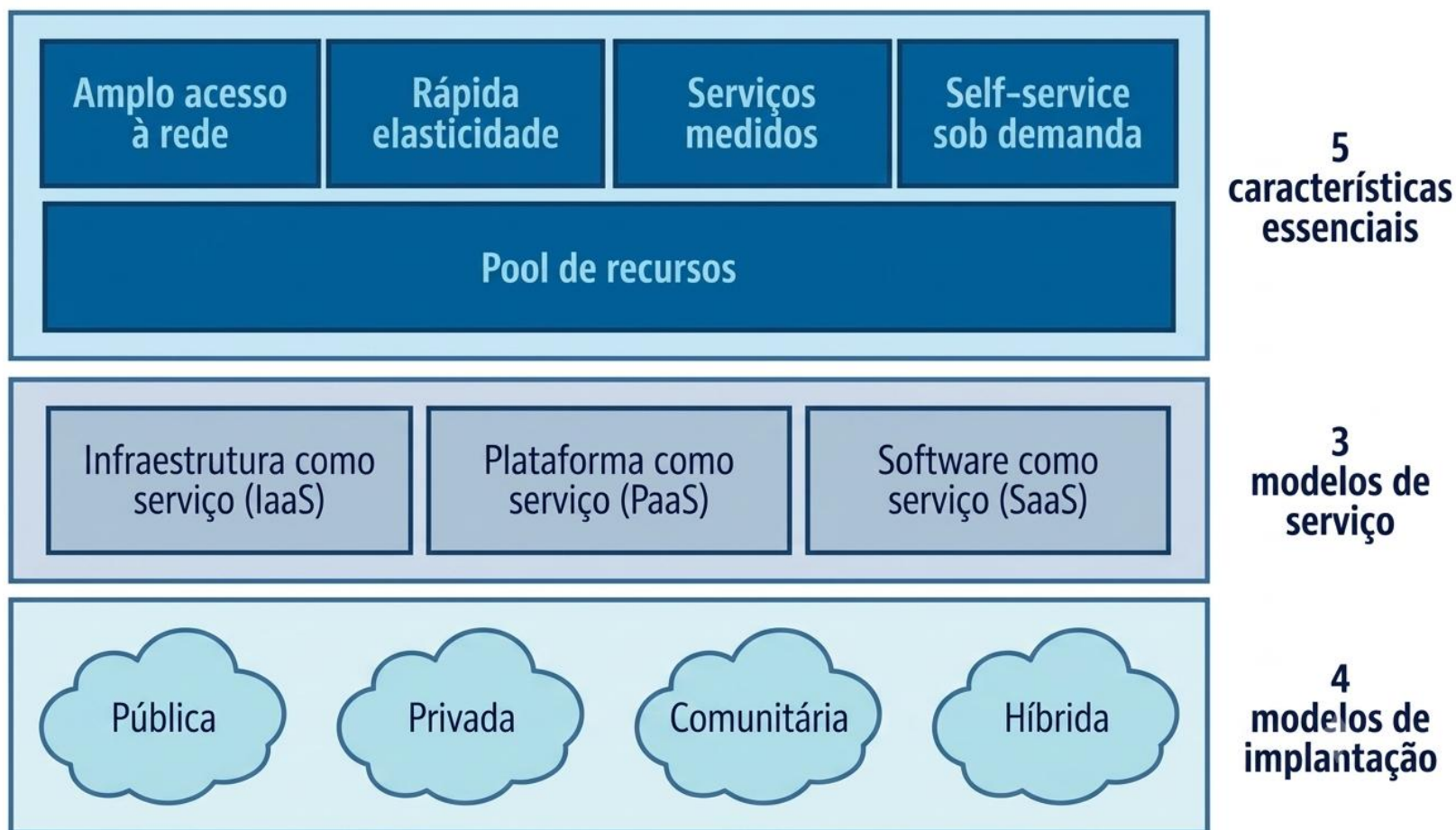
Resposta

Qual tecnologia permite executar vários serviços em um mesmo servidor físico na computação em nuvem?

- a) Mainframe.
- b) Virtualização.**
- c) Digitalização.
- d) Infraestrutura.
- e) Clusterização.

Características e Modelos da Computação em Nuvem

De acordo com o NIST (National Institute of Standards and Technology, ou Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia), a computação em nuvem tem 5 características essenciais, 3 modelos de serviço e 4 modelos de implantação.



Principais Características da Computação em Nuvem

Amplo acesso à rede:

- Acesso aos serviços da nuvem por diferentes dispositivos e locais.
- Uso de protocolos e padrões amplamente aceitos, como HTTP/HTTPS e TCP/IP.
- Favorece mobilidade, colaboração e trabalho remoto.

Principais Características da Computação em Nuvem (continuação)

Rápida elasticidade:

- Recursos podem ser aumentados ou reduzidos rapidamente conforme a demanda.
- Uso de mecanismos automáticos como auto scaling e balanceamento de carga.
- Redução de desperdícios e pagamento alinhado ao uso real.

Principais Características da Computação em Nuvem (continuação)

Serviços medidos:

- O cliente paga apenas pelos recursos efetivamente utilizados.
- O consumo é monitorado e registrado continuamente pelo provedor.
- Ferramentas de métricas e relatórios ajudam no controle de custos.

Principais Características da Computação em Nuvem (continuação)

Self-service sob demanda:

- O próprio usuário provisiona recursos sem intervenção do provedor.
- Serviços podem ser ativados rapidamente por portais ou automação.
- Maior agilidade para testes, desenvolvimento e implantação de aplicações.

Principais Características da Computação em Nuvem (continuação)

Pool de recursos:

- Recursos físicos e virtuais são compartilhados entre múltiplos clientes.
- A alocação dos recursos ocorre dinamicamente conforme a demanda.
- Redução de custos e melhor aproveitamento da infraestrutura.

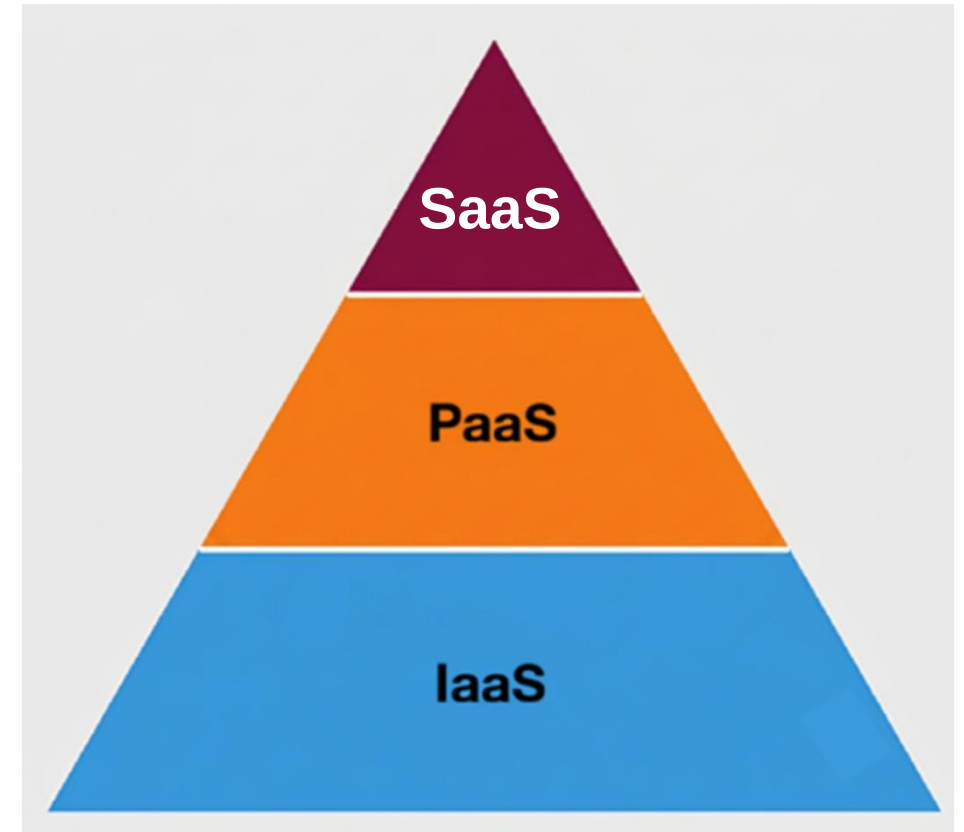
Modelos de Serviço em Nuvem

Os 3 modelos de serviço de computação em nuvem são:

- IaaS – Infrastructure as a Service, ou Infraestrutura como Serviço: fornece computação, armazenamento e rede sob demanda.
- PaaS – Platform as a Service, ou Plataforma como Serviço: plataforma de desenvolvimento e implantação de aplicações.
- SaaS – Software as a Service, ou Software como Serviço: aplicações entregues via internet, sem instalação local.

Modelos de Serviço em Nuvem (continuação)

- Os três modelos seguem uma hierarquia lógica de abstração e dependência.
- A IaaS constitui a base, oferecendo os recursos fundamentais, como máquinas virtuais, armazenamento e redes. Sobre essa infraestrutura é construída a PaaS, que fornece ambientes de desenvolvimento, frameworks e serviços de middleware. No topo, o SaaS representa o nível mais alto de abstração, disponibilizando aplicações prontas ao usuário.



Fonte: livro-texto.

IaaS – Infrastructure as a Service

As características principais do modelo IaaS são:

- Responsabilidade compartilhada: o provedor gerencia a infraestrutura física (servidores e energia), enquanto o cliente gerencia o sistema operacional, aplicações e segurança lógica.
- Flexibilidade e controle: possibilita migrar aplicações existentes e o controle total sobre o ambiente.
- Custo otimizado: geralmente pago por uso (pay-as-you-go).

PaaS – Platform as a Service

As características principais do modelo PaaS são:

- Foco no desenvolvimento: ideal para desenvolvedores que querem agilidade.
- Menos controle, mais simplicidade: o cliente perde controle sobre o sistema operacional, mas ganha em produtividade, já que o provedor cuida da manutenção.
- Escalabilidade automática: a plataforma geralmente escala a aplicação automaticamente conforme a demanda.

SaaS – Software as a Service

As características principais do modelo SaaS são:

- Pronto para usar: a solução está totalmente pronta e acessível pela internet; o usuário não precisa preocupar-se com a infraestrutura, desenvolvimento ou manutenção.
- Menor responsabilidade: o provedor é totalmente responsável pela aplicação, infraestrutura e segurança.
- Baixo custo de manutenção: geralmente baseado em modelo de assinatura, no qual os custos de infraestrutura, atualização e suporte são responsabilidade do provedor.

Modelos de Serviço em Nuvem

Quadro comparativo dos modelos on-premises e os modelos de serviço em nuvem:

	On-premises	IaaS	PaaS	SaaS
Aplicações	TI interna	TI interna	TI interna	Provedor de nuvem
Dados	TI interna	TI interna	TI interna	Provedor de nuvem
Runtime	TI interna	TI interna	Provedor de nuvem	Provedor de nuvem
Middleware	TI interna	TI interna	Provedor de nuvem	Provedor de nuvem
O/S	TI interna	TI interna	Provedor de nuvem	Provedor de nuvem
Virtualização	TI interna	Provedor de nuvem	Provedor de nuvem	Provedor de nuvem
Servidores	TI interna	Provedor de nuvem	Provedor de nuvem	Provedor de nuvem
Storage	TI interna	Provedor de nuvem	Provedor de nuvem	Provedor de nuvem
Rede	TI interna	Provedor de nuvem	Provedor de nuvem	Provedor de nuvem

Interatividade

Qual modelo de nuvem fornece aplicativos completos via internet, sem instalação local?

- a) Infraestrutura como Serviço (IaaS).
- b) Plataforma como Serviço (PaaS).
- c) Software como Serviço (SaaS).
- d) Fog Computing.
- e) Edge Computing.

Resposta

Qual modelo de nuvem fornece aplicativos completos via internet, sem instalação local?

- a) Infraestrutura como Serviço (IaaS).
- b) Plataforma como Serviço (PaaS).
- c) Software como Serviço (SaaS).
- d) Fog Computing.
- e) Edge Computing.

Modelos de Implantação em Nuvem

Os 4 modelos de implantação de computação em nuvem são:

- Nuvem pública
- Nuvem privada
- Nuvem híbrida
- Nuvem comunitária

Nuvem Pública (Public Cloud)

- Infraestrutura disponibilizada por um provedor externo.
- Recursos compartilhados entre múltiplos clientes.
- Acesso via internet.
- Modelo de pagamento conforme o uso (pay-as-you-go).
- Vantagens: alta escalabilidade, baixo custo inicial, sem necessidade de gerenciar hardware físico, implantação rápida.
- Desvantagens: menor controle sobre a infraestrutura, possíveis desafios de segurança e conformidade.

Nuvem Privada (Private Cloud)

- Infraestrutura exclusiva para uma única organização.
- Pode estar no data center da empresa ou em provedor terceirizado.
- Uso dedicado dos recursos.
- Vantagens: maior personalização, mais segurança, melhor controle e governança.
- Desvantagens: alto custo inicial, responsabilidade total por manutenção e gerenciamento, escalabilidade limitada ao hardware disponível.

Nuvem Híbrida (Hybrid Cloud)

- Combinação de dois ou mais modelos de nuvem (geralmente pública + privada).
- Permite mover dados e aplicações entre ambientes: dados sensíveis na nuvem privada e demandas variáveis na nuvem pública.
- Vantagens: maior flexibilidade, melhor equilíbrio entre custo e segurança, aproveita a escalabilidade da nuvem pública.
- Desvantagens: maior complexidade de gerenciamento, necessidade de integração entre ambientes.

Nuvem Comunitária (Community Cloud)

- Infraestrutura compartilhada entre organizações com interesses ou requisitos comuns.
- Exemplos de uso: instituições governamentais, hospitais e setor de saúde, universidades, organizações reguladas.
- Compartilhamento de custos e recursos.

Expansão da Nuvem

- Uso da nuvem se expandiu expressivamente no ambiente corporativo.
- Inicialmente adotada por empresas de tecnologia, tornou-se estratégia de grandes organizações.
- Setores impactados: finanças, telecomunicações, saúde e governo.
- Movimento cloud-first: novas soluções planejadas para serem executadas nativamente na nuvem.
- Surgimento do conceito cloud-native: microsserviços, CI/CD, containers e Kubernetes.

Fog Computing – Computação em Névoa

- Arquitetura que estende a computação, armazenamento e serviços para a borda da rede.
- Cria uma camada intermediária entre dispositivos finais e data centers centrais.
- Nós de processamento distribuídos: roteadores, gateways e servidores locais.
- Visa reduzir a latência, melhorar a eficiência e garantir maior segurança.
- Dados são processados localmente antes de serem enviados para a nuvem central.
- Especialmente útil em IoT, cidades inteligentes, manufatura 4.0, saúde e automotivo.

Edge Computing – Computação na Borda

- Processamento de dados realizado diretamente nos dispositivos finais ou em pontos próximos a eles.
- O termo “edge” (borda) indica que o processamento ocorre na extremidade da rede.
- Surgiu entre 2014 e 2016, com a expansão da IoT, Indústria 4.0 e redes 5G.
- Objetivo principal: reduzir latência, economizar banda de rede e permitir respostas rápidas.
- Aplicações críticas: veículos autônomos, sistemas de saúde, reconhecimento facial.
- Os dispositivos IoT enviam dados para gateways de borda que processam localmente.

Fog Computing vs. Edge Computing

- Ambas buscam aproximar o processamento dos dados da fonte em que são gerados.
- Edge computing: foco no processamento nos dispositivos finais ou muito próximo deles.
- O edge é mais adequado a aplicações que exigem respostas e decisões em tempo real.
- Fog computing: escopo mais amplo, inclui camada intermediária de nós distribuídos.
- O fog organiza infraestrutura distribuída capaz de lidar com análises mais pesadas.
- As duas tecnologias são complementares e frequentemente usadas em conjunto.

Provedores de Serviços em Nuvem

Existem vários provedores de serviços em nuvem atuantes no mercado, porém três deles são pioneiros e tornaram-se referência nessa área. São eles:

- Amazon Web Services (AWS)
- Microsoft Azure
- Google Cloud Platform



Principais Serviços dos Provedores

- Amazon Web Services (AWS) lançou, em 2006, o Amazon EC2 (Elastic Compute Cloud): serviço de infraestrutura em nuvem com capacidade computacional sob demanda que permite criar e gerenciar instâncias de máquinas virtuais com diferentes configurações.
- Google Cloud Platform (GCP) dá início, em 2008, aos serviços de computação em nuvem do Google: reconhecida pela expertise em Big Data, análise de dados e machine learning.
- Microsoft lança oficialmente, em 2010, o serviço posteriormente nomeado Microsoft Azure: forte integração com produtos Microsoft, permitindo que empresas aluguem computação, armazenamento e inteligência da Microsoft pela internet.

Panorama Atual: do On-Premises ao Multi-Cloud

- On-premises: infraestrutura local com controle total sobre recursos.
- Atendia bem demandas de segurança em contexto tecnológico menos dinâmico.
- Transformação digital exigiu maior agilidade, escalabilidade e otimização de custos.
- Migração gradual para modelos em nuvem.
- Atualmente: arquiteturas híbridas e ambientes multi-cloud altamente distribuídos.
- Multi-cloud: uso combinado de diferentes provedores e ambientes locais.

Interatividade

Qual tecnologia de computação aproxima o processamento dos dados da fonte em que eles são gerados, reduzindo a latência e o tráfego na rede?

- a) Mainframe.
- b) Data center.
- c) Virtualização.
- d) Computação Quântica.
- e) Edge Computing.

Resposta

Qual tecnologia de computação aproxima o processamento dos dados da fonte em que eles são gerados, reduzindo a latência e o tráfego na rede?

- a) Mainframe.
- b) Data center.
- c) Virtualização.
- d) Computação Quântica.
- e) **Edge Computing.**

ATÉ A PRÓXIMA!